



Lab01 - Prise en main de Router OS

TSM - Advanced Communication Architecture

Group AR-2 : Dimitri Julmy, Dylan Flotte

-

University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland (HES-SO)
Master of Science in Engineering (MSE)
Information and cyber security (ICS)

Repository URI	https://gitlab-url.com
Creation date	2026-03-04
Submission date	2026-03-09

Introduction

TODO

Implementation

Étape 0 : Connexion à RouterOS avec Winbox

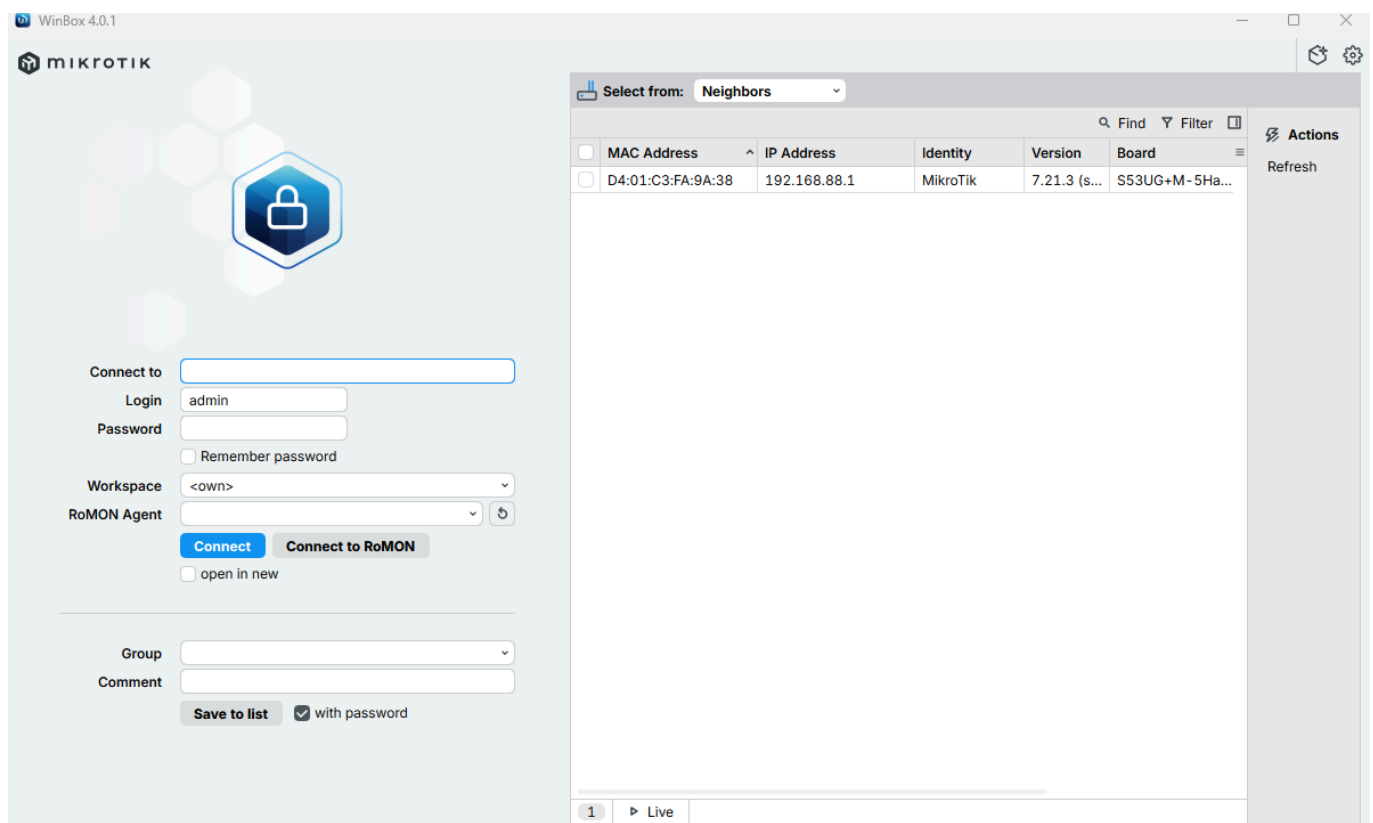
Installation de Winbox

Télécharger Winbox depuis le site officiel MikroTik : <https://mikrotik.com/download/winbox>

Nous installons l'exécutable WinBox (v4.0.1 Windows 64-bit) sur un hôte Windows (Microsoft Windows 11 Home 10.0.26200 Build 26200). L'exécutable est téléchargé depuis le [site officiel de MikroTik](https://mikrotik.com/download/winbox): <https://mikrotik.com/download/winbox>.

Pour Windows : exécuter directement l'application

Une fois l'application téléchargée et extraite, nous pouvons l'exécuter directement en double-cliquant sur l'exécutable WinBox.exe. La fenêtre de connexion ci-dessous s'affiche.



Première connexion

Connecter le câble Ethernet entre votre ordinateur et le port Ethernet de l'AP MikroTik

Un câble Ethernet est connecté sur le port Ethernet ether3 de l'AP MikroTik et sur le port Ethernet de l'hôte Windows.

Lancer Winbox, cliquer sur l'onglet « Neighbors » pour découvrir l'appareil puis sélectionner l'appareil détecté (connexion par adresse MAC recommandée). Les identifiants par défaut sont Username : admin et Password : (vide). Finalement cliquer sur « Connect ».

Lors de la première tentative de connexion, le message d'erreur username or password wrong s'affiche. Cela est probablement dû au fait que l'AP n'a pas été réinitialisé après une utilisation précédente. Pour réinitialiser l'AP, nous avons suivi les étapes ci-dessous :

1. Débrancher l'alimentation de l'AP.
2. Maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé.
3. Rebrancher l'alimentation tout en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que les LED clignotent.
4. Relâcher le bouton de réinitialisation.

La procédure de réinitialisation est disponible dans la documentation officielle de MikroTik : [MikroTik RouterOS configuration reset: https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/24805498/RouterOS+configuration+reset](https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/24805498/RouterOS+configuration+reset).

Une fois l'AP réinitialisé, nous avons constaté qu'un *neighbor* supplémentaire est détecté. En réalité, il s'agit du même AP (confirmé par l'adresse MAC identique sur les deux entrées) disponible sur la même interface Ethernet mais pour deux protocoles différents : IPv4 (192.168.88.1) et IPv6 (fe80::d601:c3ff:fefa:9a38).

Select from: Neighbors

Find

Filter

MAC Address

IP Address

Identity

Version

Board

D4:01:C3:FA:9A:38

192.168.88.1

MikroTik

7.21.3 (s...

S53UG+M-5Ha...

D4:01:C3:FA:9A:38

fe80::d601:c3ff:fefa...

MikroTik

7.21.3 (s...

S53UG+M-5Ha...

Actions

Refresh

Lors de la connexion, nous configurons le mot de passe de l'utilisateur admin en 1234.

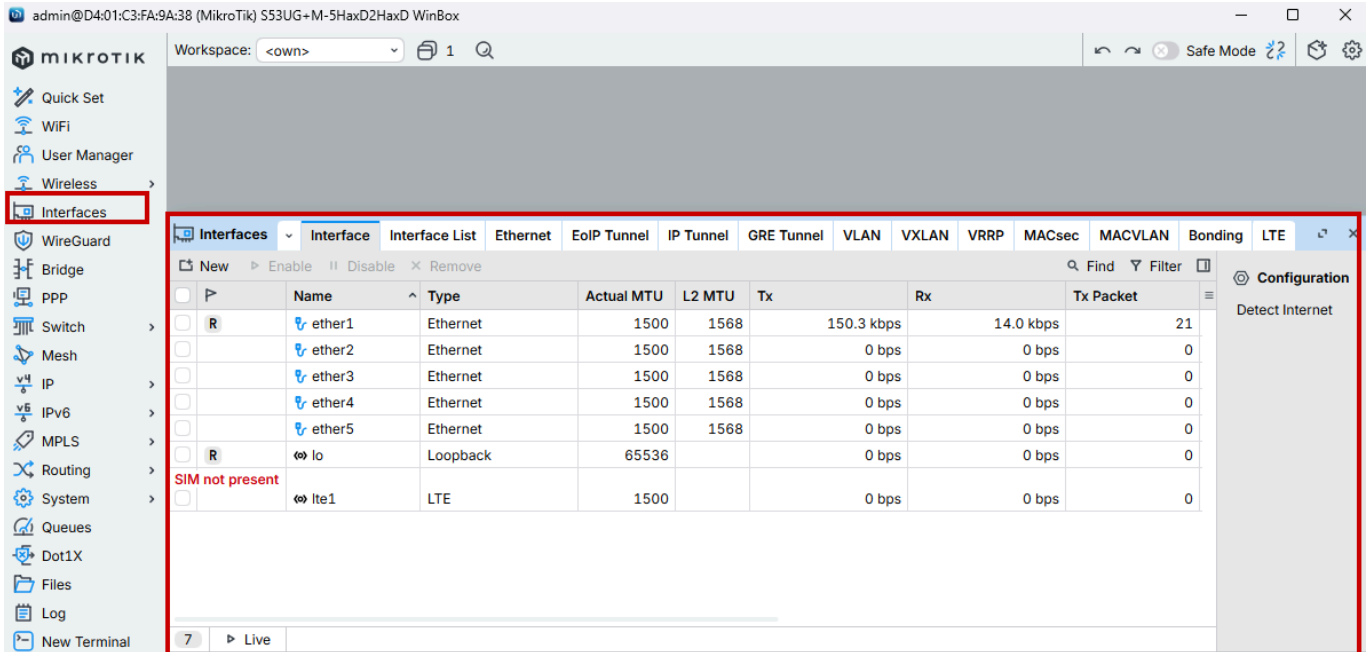
Réinitialisation en cas de problème

Voir la section précédente pour la procédure de réinitialisation de l'AP.

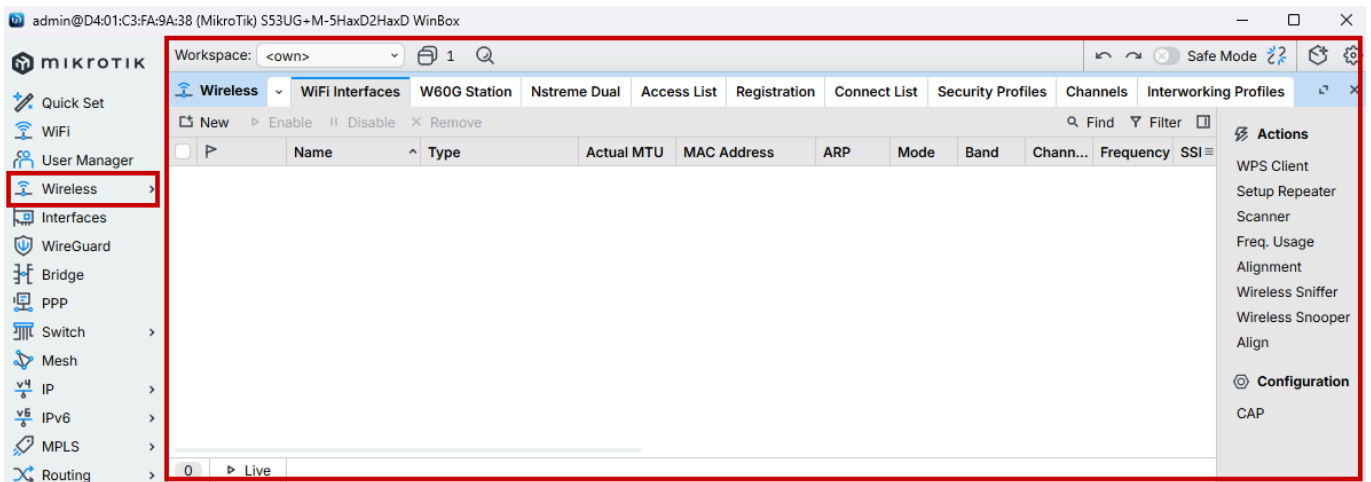
Interface Winbox

Une fois connecté à l'AP, nous avons accès à l'interface graphique de configuration de RouterOS. Cette interface est divisée en plusieurs sections, notamment :

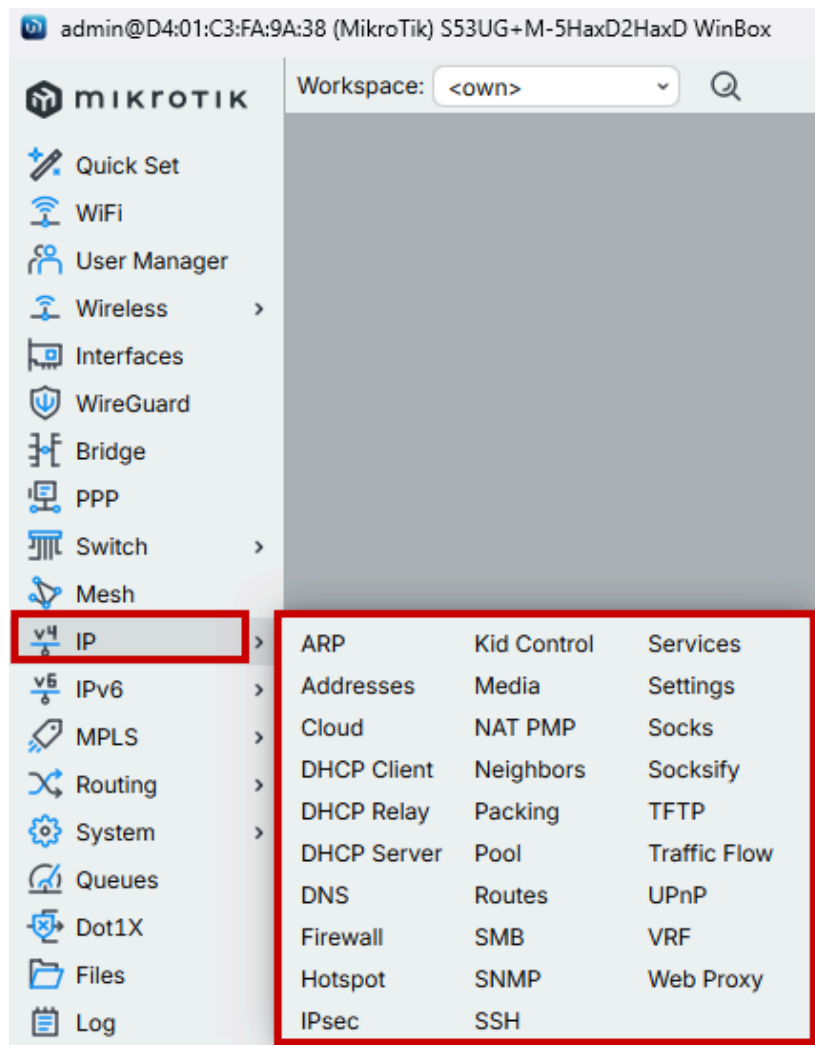
- **Interfaces** : Configuration des interfaces réseau et WiFi



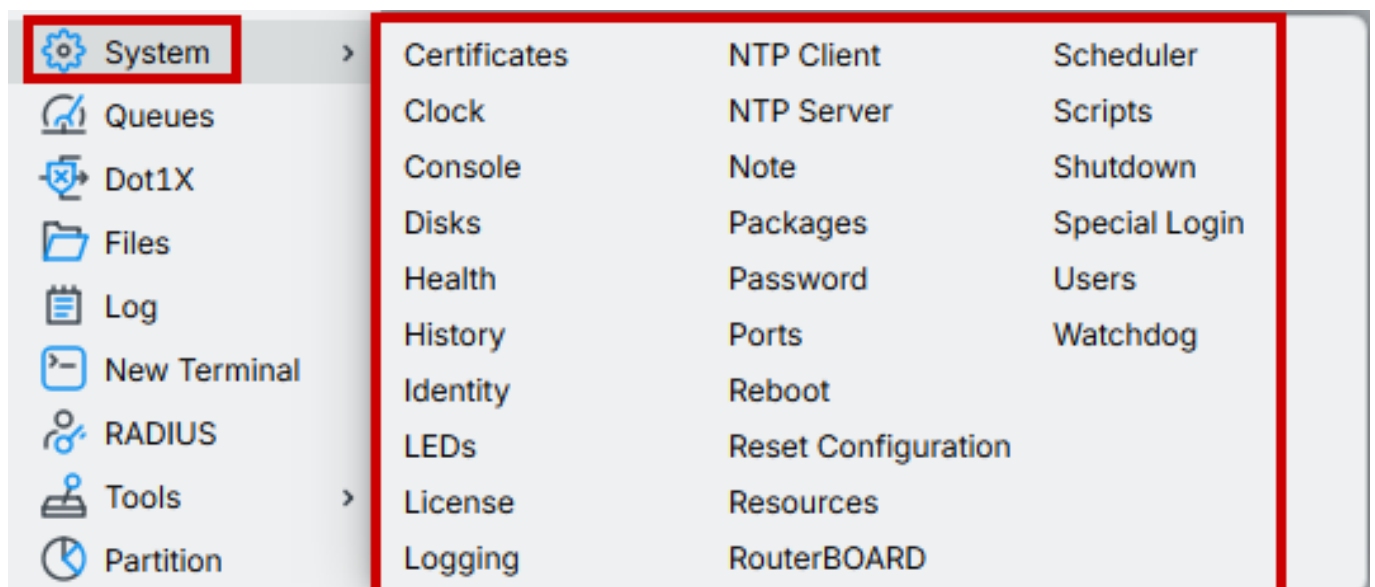
- **Wireless** : Paramètres WiFi (SSID, sécurité, canaux)



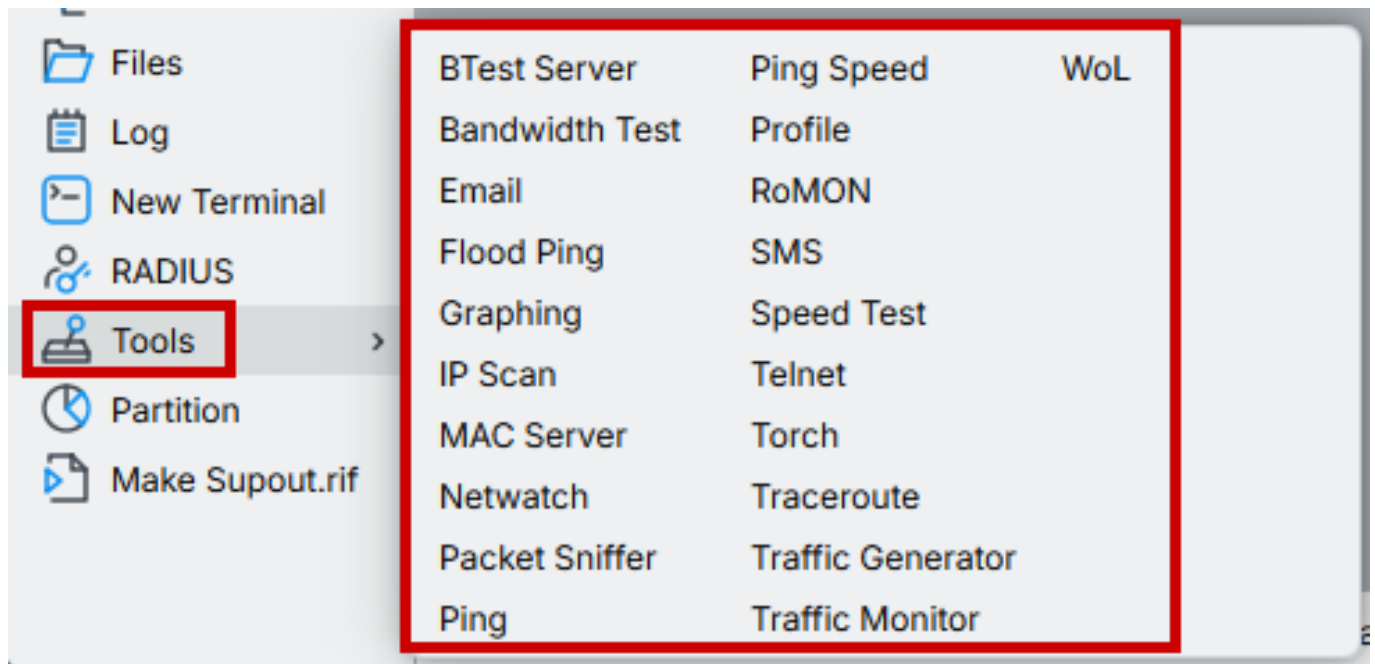
- **IP** : Configuration IP, DHCP, routes, firewall



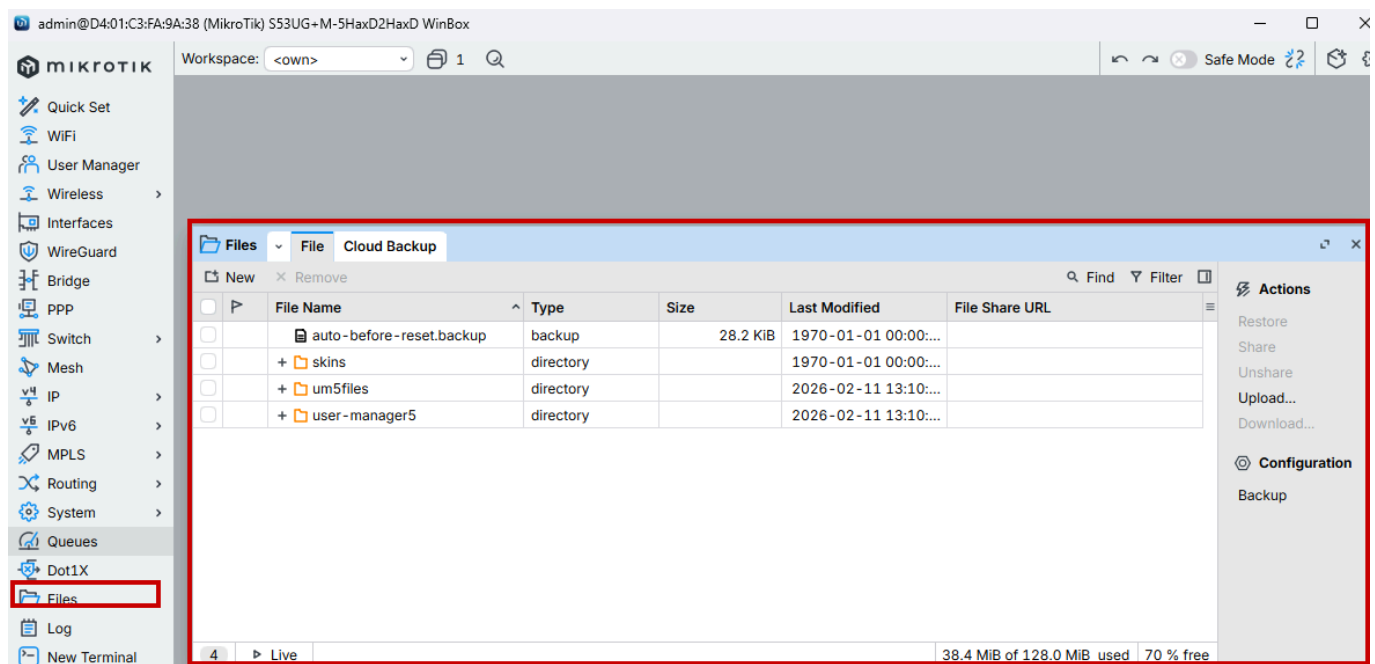
- **System** : Informations système, utilisateurs, logs



- **Tools** : Outils de diagnostic (ping, traceroute, sniffer)



- **Files** : Gestionnaire de fichiers

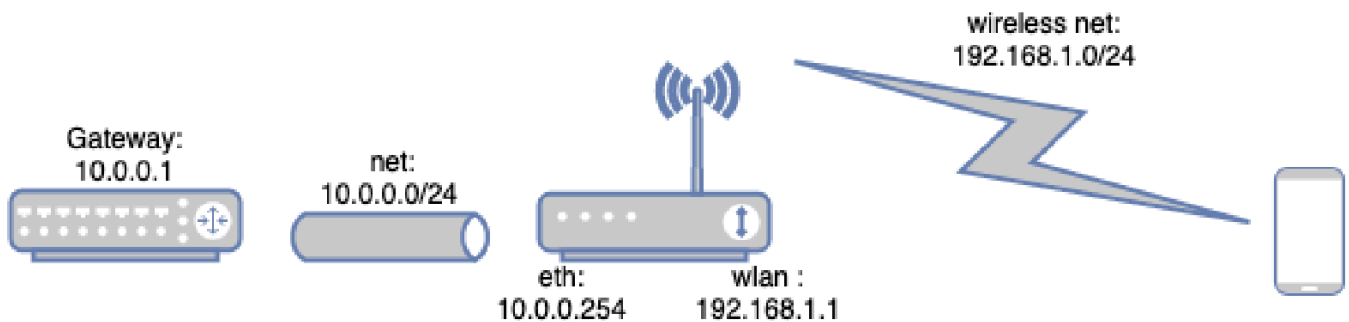


Étape 1 : Création d'un WLAN sur l'AP

Schéma réseau cible

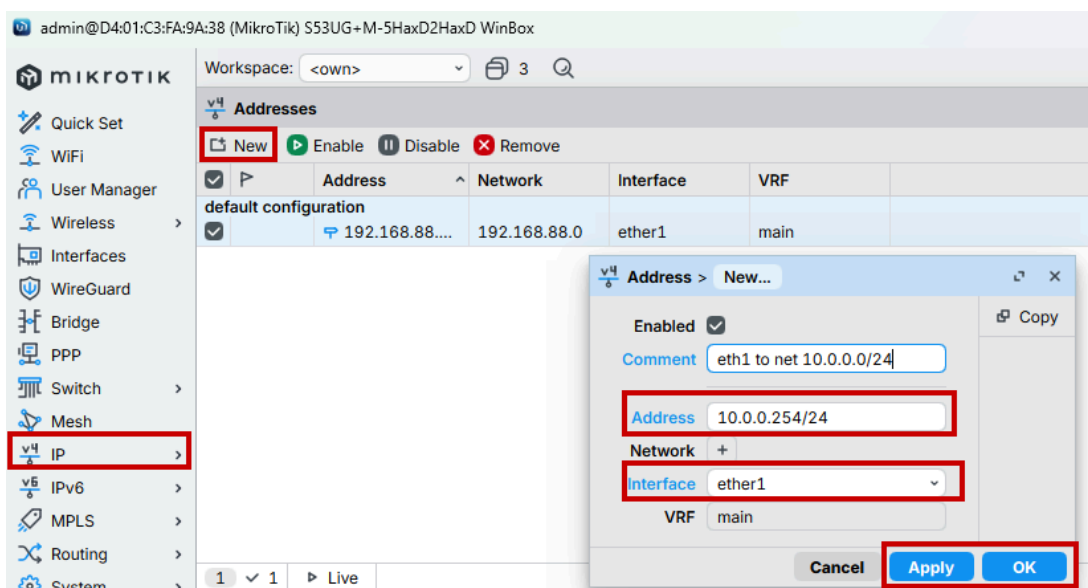
Vous allez créer le réseau selon la figure 1. Afin de configurer proprement le point d'accès, voici le lien vers la documentation officielle : <https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Getting+started>

Le réseau à créer est présenté dans la figure ci-dessous.

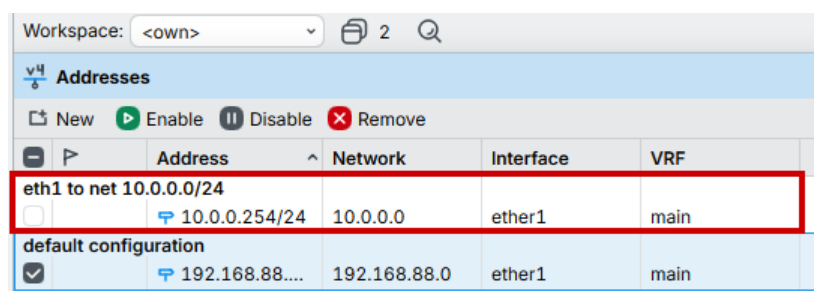


1. Configuration IP/masque de sous-réseau sur le port Ethernet 1

Cliquer sur le sous-menu IP > Adresses puis sur le bouton New pour ajouter une nouvelle adresse IP (10.0.0.254) et son masque de sous-réseau à l'interface ether1. Cliquer sur le bouton Apply.

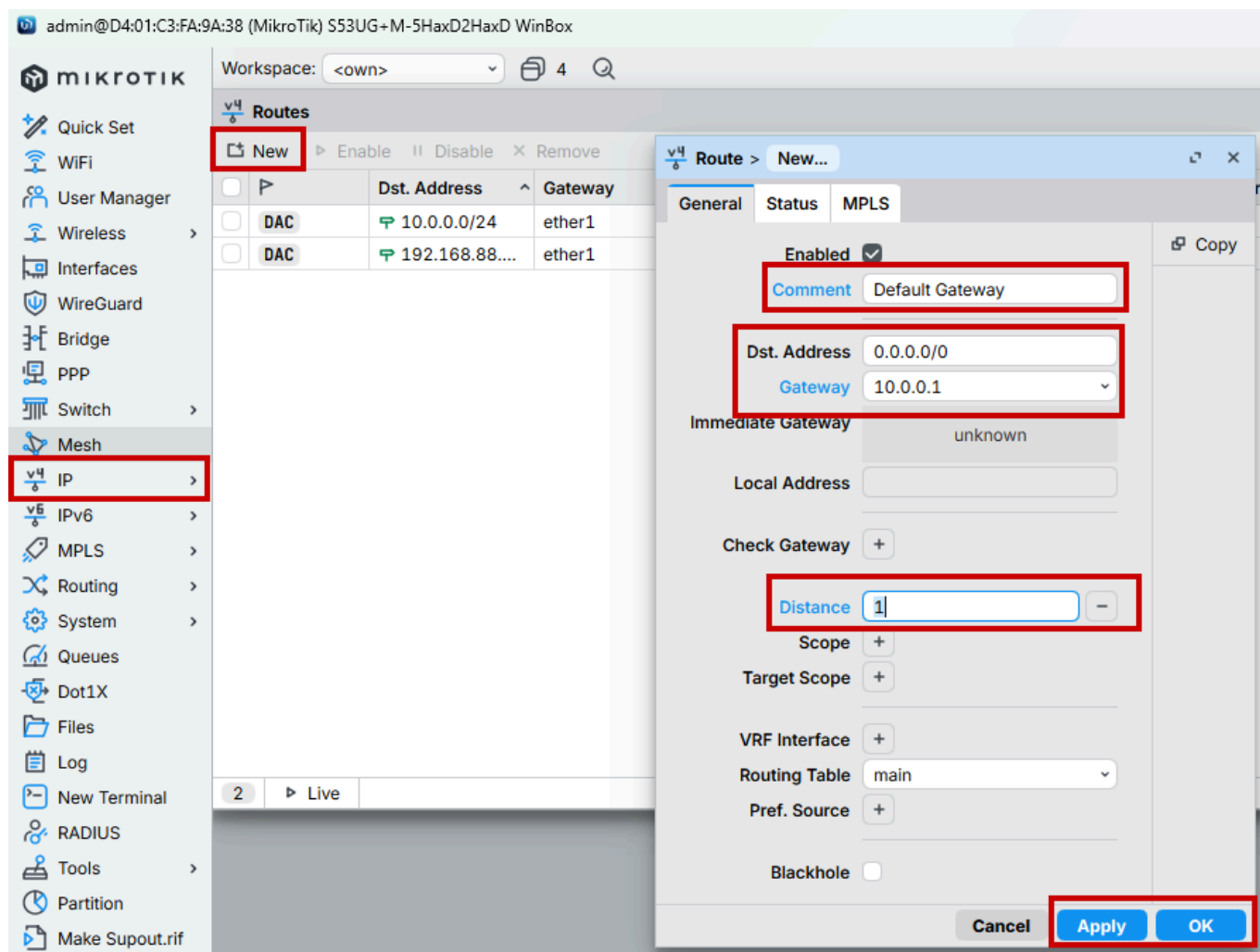


La nouvelle adresse IP est affichée dans la liste des adresses IP configurées.



2. Création et configuration de la Gateway par défaut

Cliquer sur le sous-menu IP > Routes puis sur le bouton New pour ajouter une nouvelle route par défaut (10.0.0.1) via l'interface ether1. Remplir les champs Gateway avec l'adresse IP 10.0.0.1 et Distance avec la valeur 1. Cliquer sur le bouton Apply.



La nouvelle Gateway est affichée dans la liste des routes configurées.

		Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Table	Pref. Source
	Default Gateway					
☐	AS	0.0.0.0/0	10.0.0.1	1	main	
☐	DAC	10.0.0.0/24	ether1	0	main	
☐	DAC	192.168.88....	ether1	0	main	

3. Activation du WiFi

Premièrement, cliquer sur le sous-menu System > Packages pour activer le package wifi-qcom. Cliquer sur le bouton Enable puis sur le bouton Apply Changes.

The screenshot shows the 'System > Packages' configuration page. The left sidebar has 'System' highlighted. The main area shows a table of installed packages. The 'wifi-qcom' package is selected. The 'Actions' menu on the right has 'Enable' and 'Apply Changes' highlighted.

	Name	Installed	Version	Build Time	Scheduled	Size
☐	routeros	yes	7.21.3	2026-02-12 13:10:...		12.8 MiB
☐	user-manager	yes	7.21.3	2026-02-12 13:10:...		340.1 KiB
☒	wifi-qcom	yes	7.21.3	2026-02-12 13:10:...	scheduled for enable	12.1 MiB
☐	wireless	yes	7.21.3	2026-02-12 13:10:...		860.1 KiB

L'AP va redémarrer pour appliquer les changements. Une fois l'AP redémarré, deux entrées supplémentaires sont affichées dans la section Wifi et le package wifi-qcom est affiché comme étant enabled dans la section System > Packages.

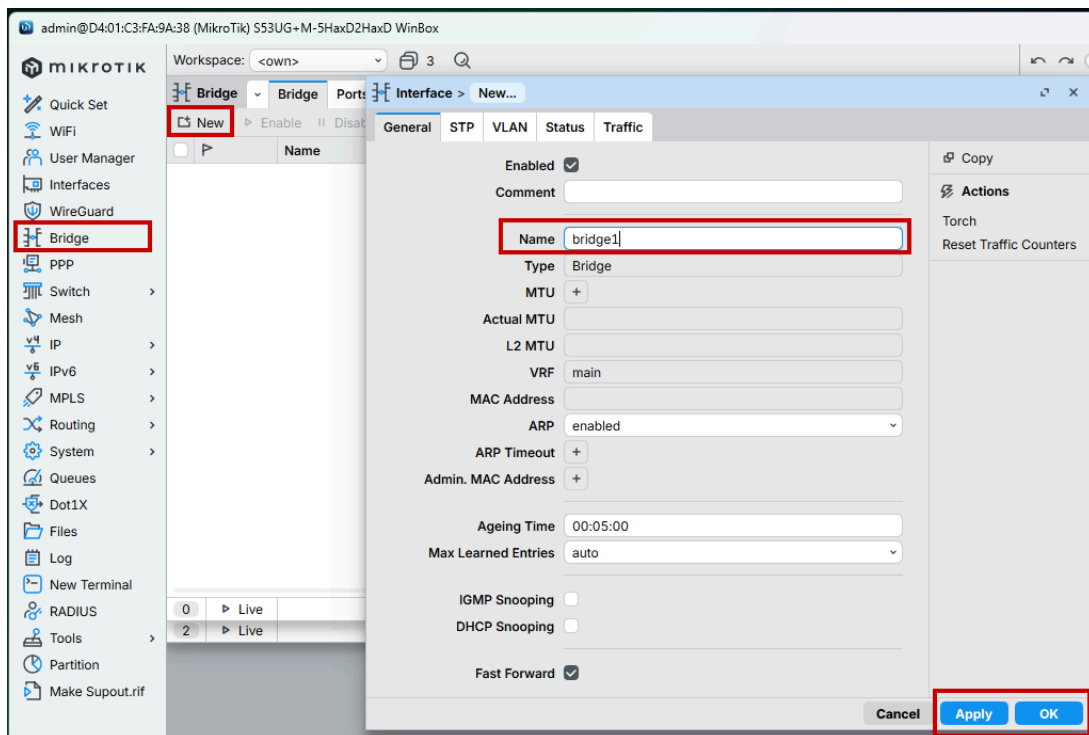
The screenshot shows the 'WiFi' configuration page. The 'Configuration' tab is active, showing two new WiFi profiles: 'wifi1' and 'wifi2'. Below the table, the 'Packages' table is shown with 'wifi-qcom' highlighted.

	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	ARP	CAP	Mode
☐	wifi1	WiFi					ap
☐	wifi2	WiFi					ap

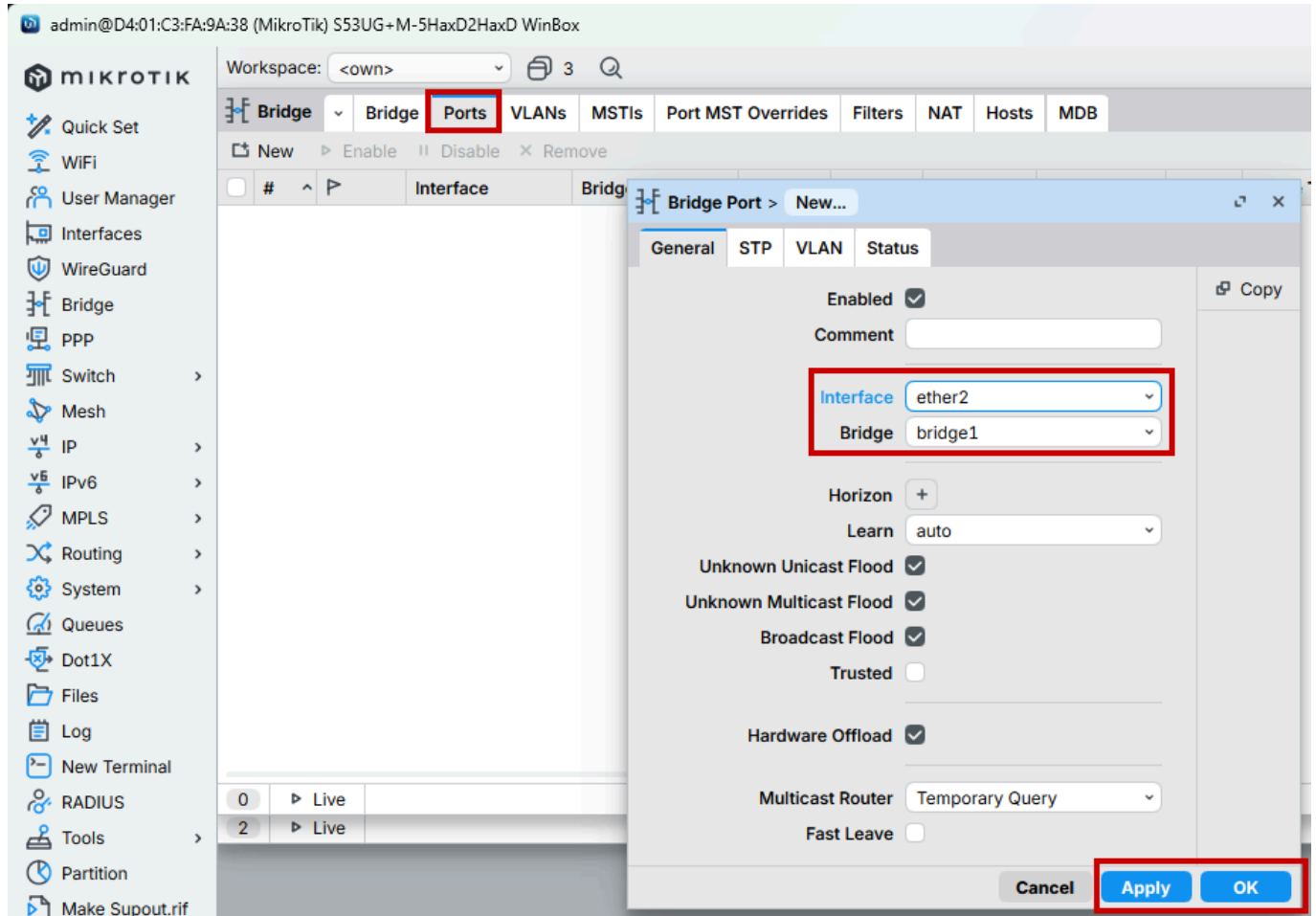
	Name	Installed	Version	Build Time	Scheduled	Size
☐	routeros	yes	7.21.3	2026-02-12 13:10:...		12.8 MiB
☐	user-manager	yes	7.21.3	2026-02-12 13:10:...		340.1 KiB
☒	wifi-qcom	yes	7.21.3	2026-02-12 13:10:...		12.1 MiB
☒	wireless	yes	7.21.3	2026-02-12 13:10:...		860.1 KiB

4. Création et configuration du *Bridge*

Cliquer sur le sous-menu Bridge puis sur le bouton New pour ajouter un nouveau *bridge*.



Dans l'onglet Ports, cliquer sur le bouton Add et ajouter les interfaces ether2 à ether5 ainsi que les wifi wifi1 et wifi2 au *bridge*. Pour chaque interface ajoutée, cliquer sur le bouton Apply puis sur le bouton OK.



La liste des ports du *bridge* doit ressembler à l'image ci-dessous une fois la configuration terminée.

Workspace: <own> 2											
Bridge Ports VLANs MSTIs Port MST Overrides Filters NAT Hosts MDB											
New Enable Disable Remove											
	#		Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Fast Leave	BPDU Guard	PVID	Frame Types	For
☐	0	I	ether2	bridge1		no	no	no	1	admit all	
☐	1	I	ether3	bridge1		no	no	no	1	admit all	
☐	2	I	ether4	bridge1		no	no	no	1	admit all	
☐	3	I	ether5	bridge1		no	no	no	1	admit all	
☐	4	I	wifi1	bridge1		no	no	no	1	admit all	
☐	5	I	wifi2	bridge1		no	no	no	1	admit all	

Finalement, cliquer sur le sous-menu IP > Adresses puis sur le bouton New pour configurer la nouvelle adresse IP du *bridge* (192.168.1.1/24). Sauvegarder la configuration en cliquant sur le bouton Apply puis sur le bouton OK.

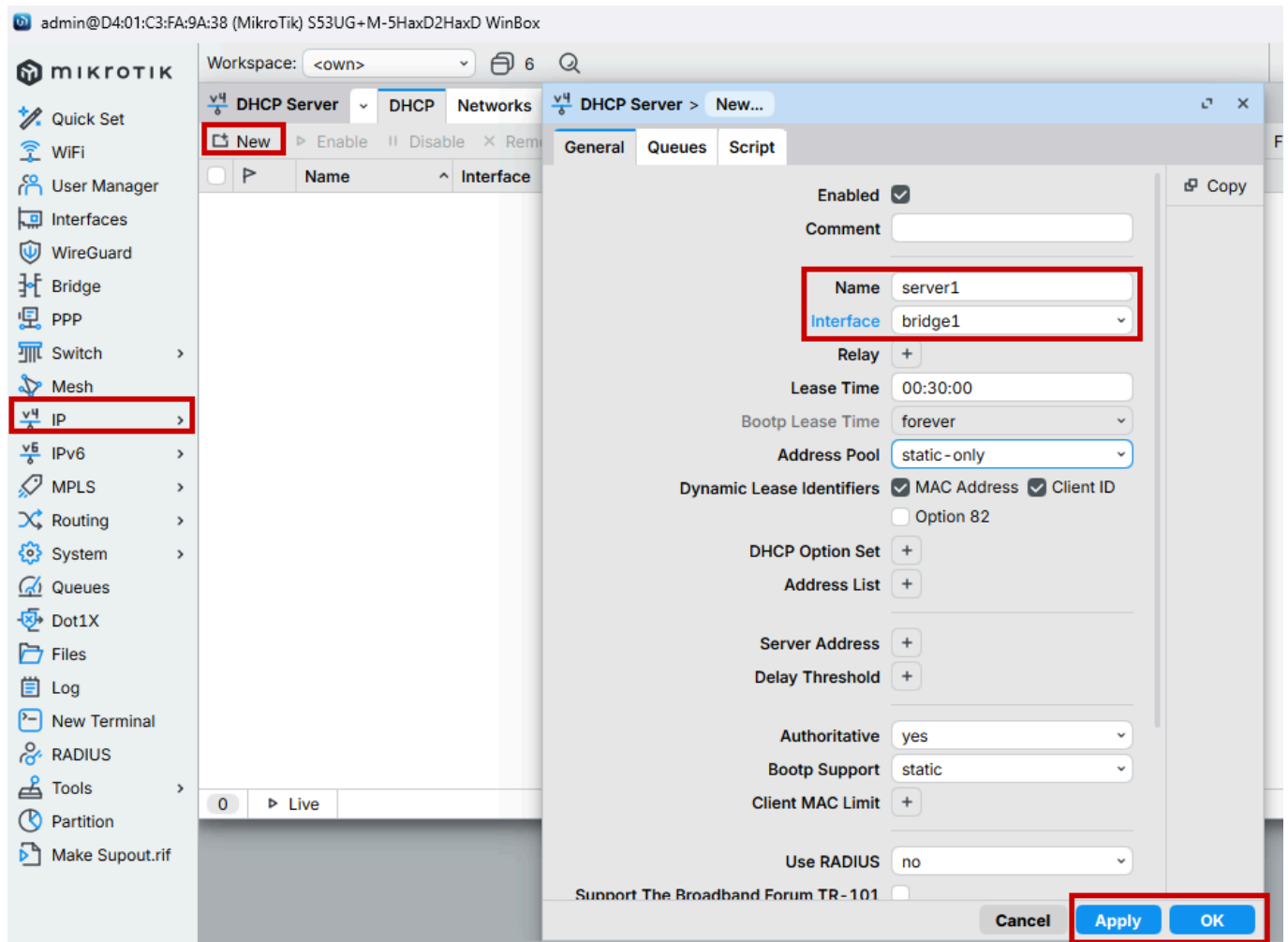
The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface. On the left, the 'IP' menu is expanded, and the 'New' button is highlighted. The main window displays the 'IP Address' configuration dialog. The 'Comment' field is set to 'bridge1', the 'Address' field is '192.168.1.1/24', and the 'Interface' dropdown is set to 'bridge1'. The 'Apply' and 'OK' buttons are highlighted at the bottom of the dialog.

L'adresse IP du *bridge* est affichée dans la liste des adresses IP configurées. On remarque que cette configuration crée ainsi un réseau local 192.168.1.0.

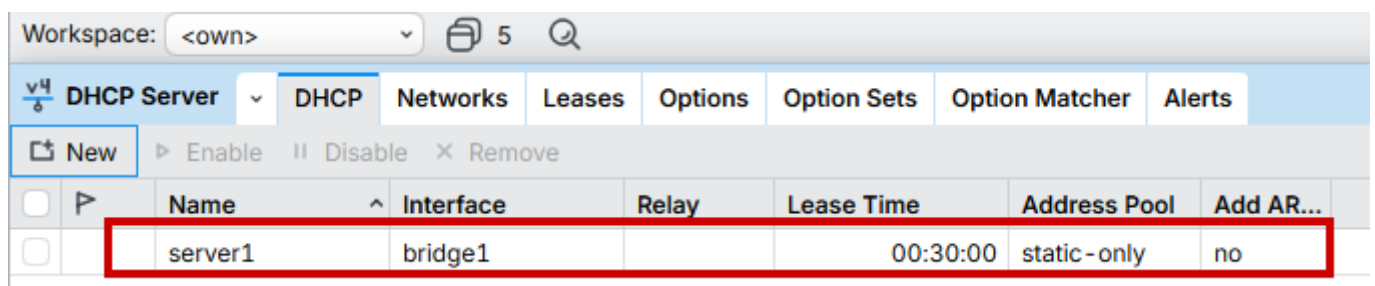
Addresses				
New Enable Disable Remove				
	Address	Network	Interface	VRF
	eth1 to net 10.0.0.0/24			
☐	10.0.0.254/24	10.0.0.0	ether1	main
☐	bridge1 192.168.1.1/24	192.168.1.0	bridge1	main
	default configuration			
☐	192.168.88.1/24	192.168.88.0	ether1	main

5. Création et configuration du service DHCP

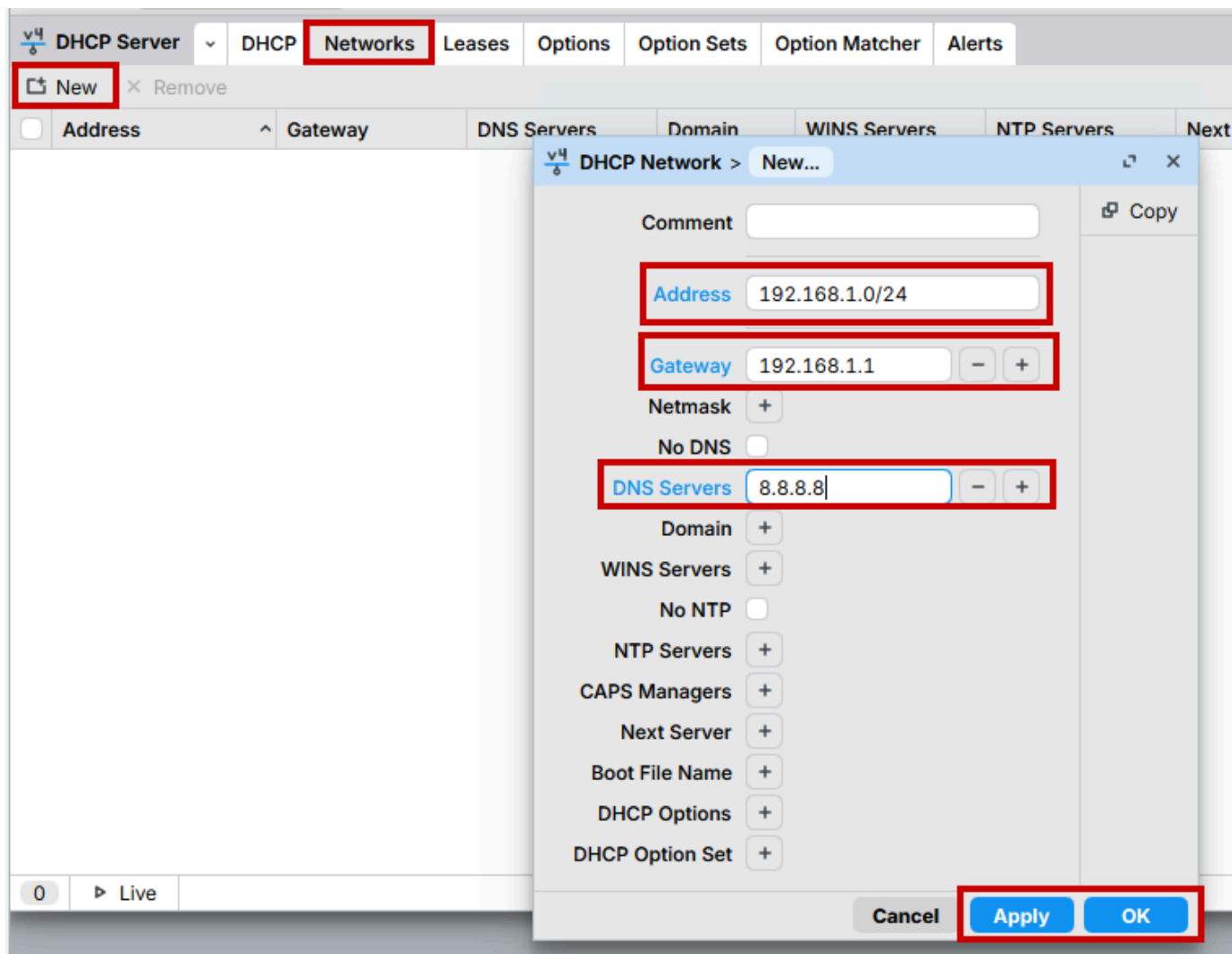
Afin d'attribuer automatiquement les adresses IP aux clients connectés au réseau local, nous configurons le service DHCP sur l'AP. Cliquer sur le sous-menu IP > DHCP Server puis sur le bouton New. Nous gardons les paramètres par défaut et changeons uniquement le champ interface en sélectionnant bridge1. Cliquer sur le bouton Apply puis sur le bouton OK.



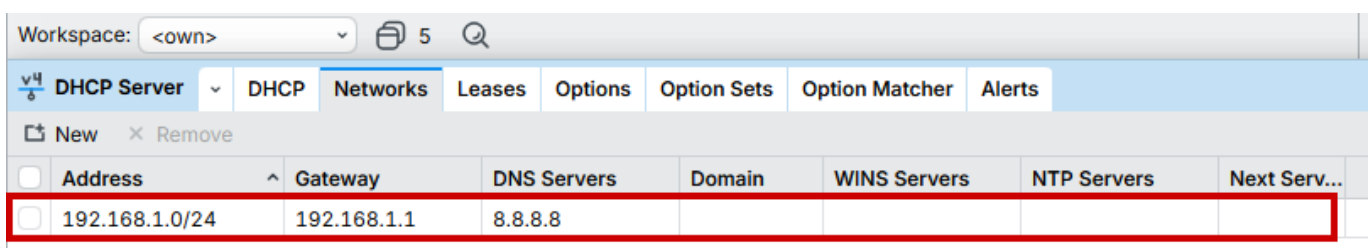
Le service DHCP est affiché dans la liste des serveurs DHCP configurés.



Dans l'onglet Networks, cliquer sur le bouton New pour associer le réseau 192.168.1.0/24/ à la *default gateway* 192.168.1.1 et au serveur DNS de Google (8.8.8.8). Cette configuration permet aux clients connectés d'obtenir automatiquement les paramètres réseau nécessaires pour accéder à Internet. Cliquer sur le bouton Apply puis sur le bouton OK.

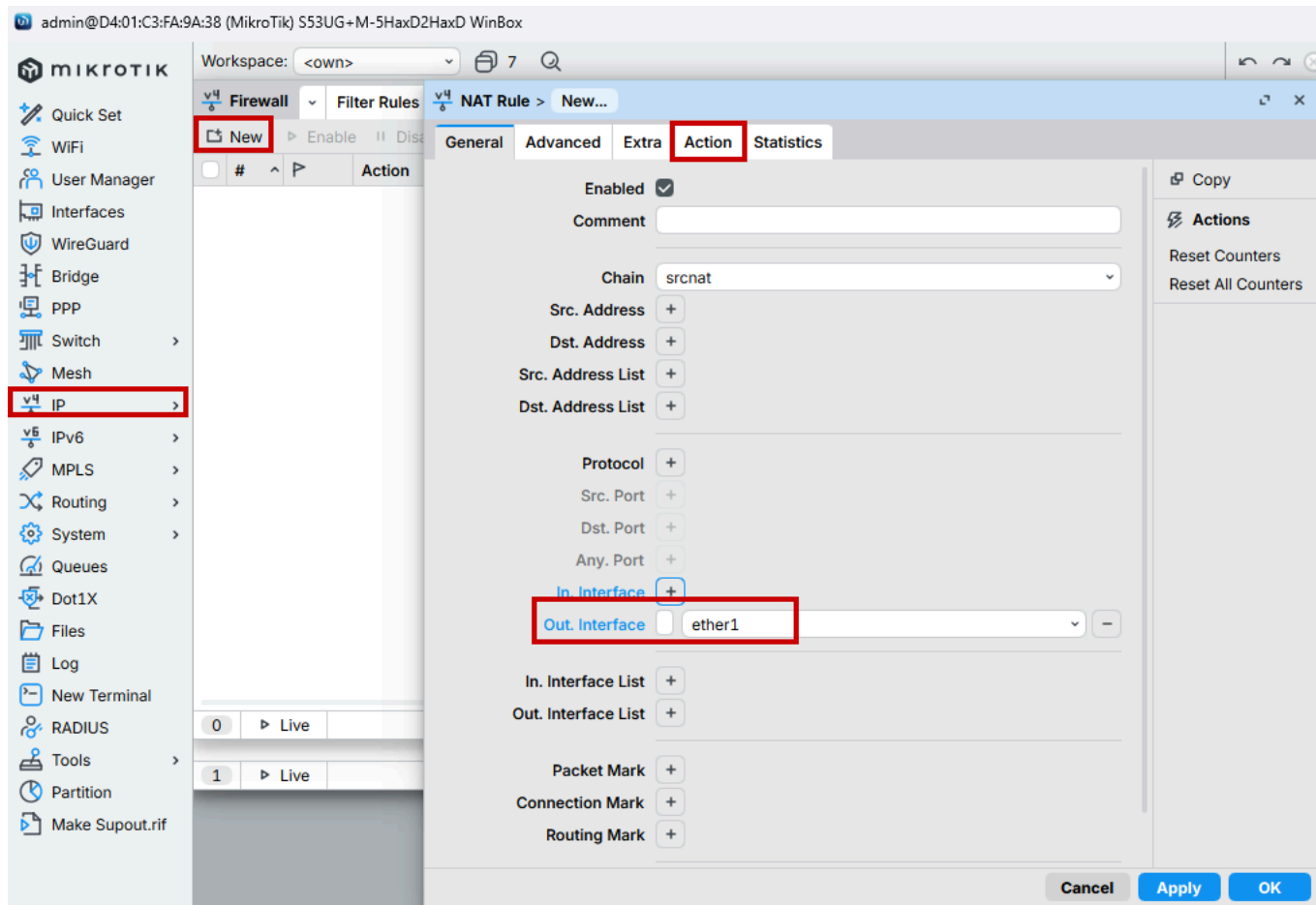


La configuration réseau est affichée dans la liste des réseaux DHCP configurés.

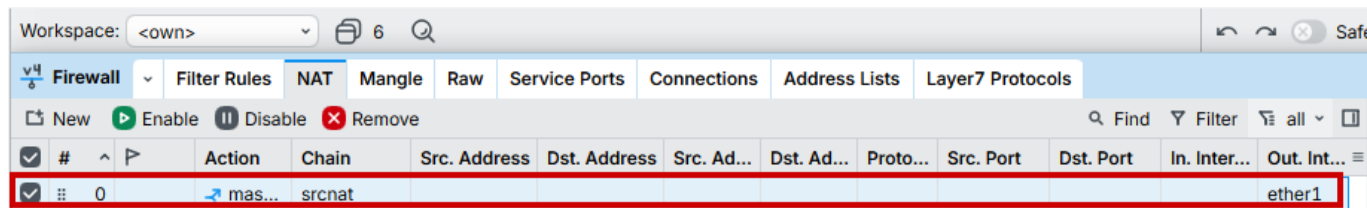


6. Création et configuration du NAT

Cliquer sur le sous-menu IP > Firewall > NAT puis sur le bouton New pour ajouter une règle de *port forwarding* qui permet aux clients du réseau local de traduire leur adresse IP privée (du réseau local 192.168.1.0/24) en adresse IP publique. Sélectionner ether1 comme interface de sortie et masquerade comme Action ; garder les autres paramètres par défaut. Cliquer sur le bouton Apply puis sur le bouton OK.

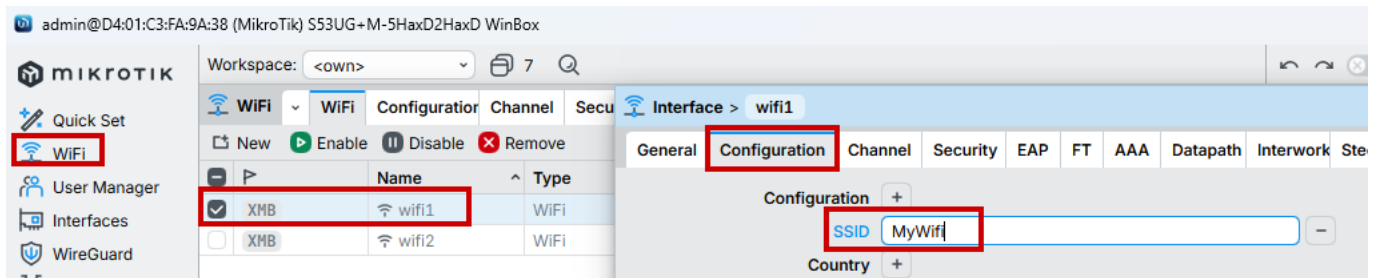


La règle de NAT est affichée dans la liste des règles de NAT configurées.

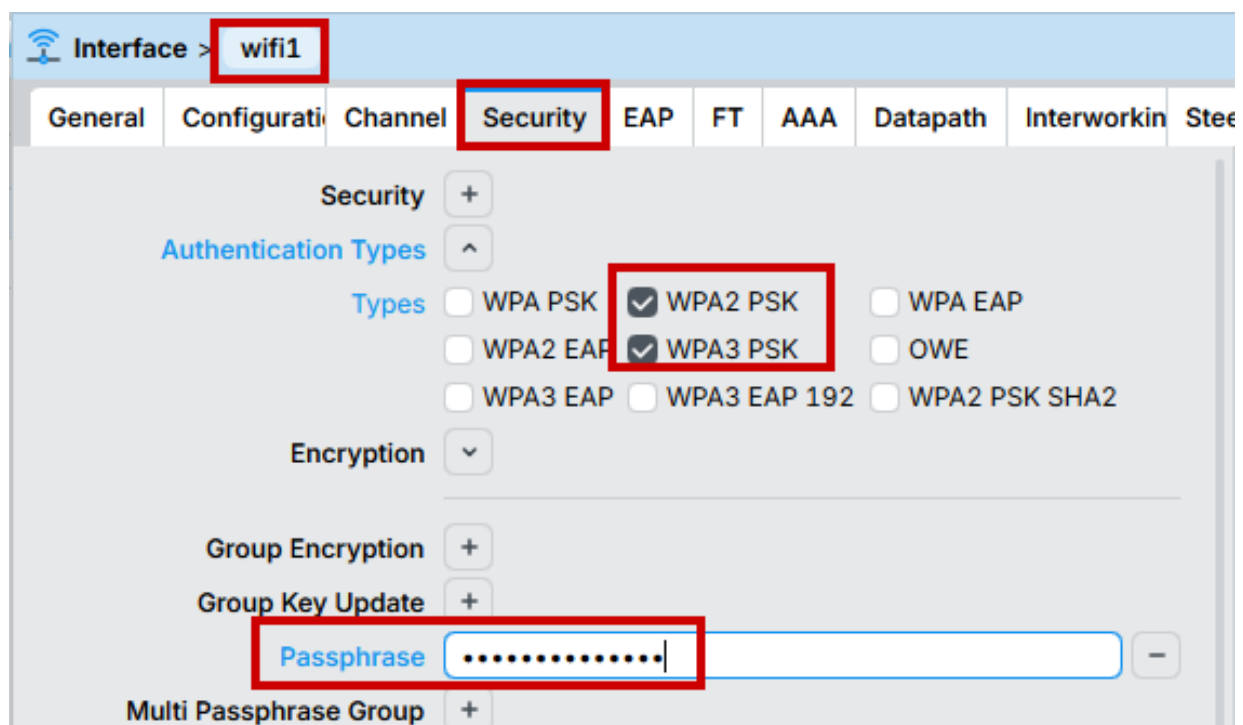


7. Configuration de wifi1

Dans le sous-menu WiFi, double-cliquer sur l'interface wifi1 pour accéder à sa configuration. Dans l'onglet Configuration, attribuer la valeur MyWifi au champ SSID.



Puis dans l'onglet Security, appuyer sur le bouton adjacent au champ Authentication Types et sélectionner les protocoles WPA2-PSK et WPA3-PSK. Ajouter un mot de passe dans le champ Passphrase (ici MyWifiPassword). Cliquer sur le bouton Apply puis sur le bouton OK pour valider la configuration.



9. Connexion à Internet

D'un point de vue physique, l'AP est connecté à Internet (via mon routeur personnel) via l'interface 2.5G et connecter à un hôte Windows via l'interface ether3.

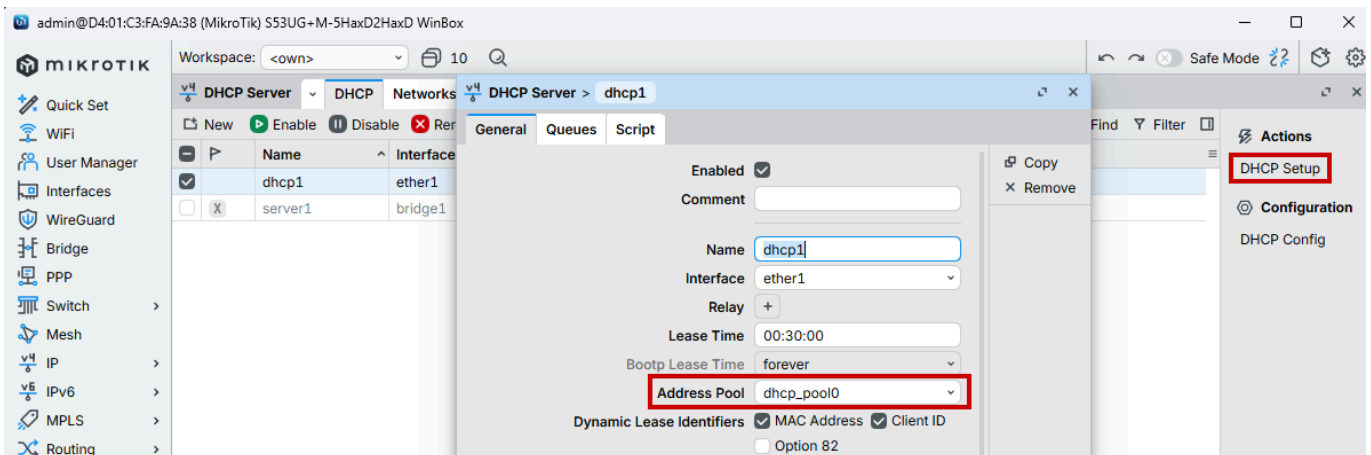
Sur le laptop (Arch OS), nous pouvons afficher les réseaux WiFi disponibles et constater que le réseau MyWifi est bien détecté.

```
1 nmcli device wifi list
2 # Output
3 IN-USE BSSID SSID MODE CHAN RATE SECURITY
4 D4:01:C3:FA:9A:3D MyWifi Infra 136 1170 Mbit/s WPA2 WPA3
5 * A4:CE:DA:97:BF:10 eef-35723 Infra 100 540 Mbit/s WPA2 WPA3
6 A0:B5:49:8C:48:10 WN-8C4810 Infra 100 540 Mbit/s WPA2
7 50:E0:39:68:2F:22 Sunrise_Wi-Fi_682F21 Infra 36 540 Mbit/s WPA2 WPA3
8 82:E0:39:68:2F:25 -- Infra 36 540 Mbit/s WPA2
9 82:E0:39:68:2F:27 -- Infra 36 540 Mbit/s WPA2
10 CC:D4:2E:49:50:58 Salt_2GHz_0FC479_2.4GHz Infra 52 1170 Mbit/s WPA2
```


Malheureusement, la première tentative de connexion au réseau MyWifi échoue.

```
1 nmcli device wifi connect MyWifi password "MyWifiPassword"
2 # Output
3 Error: Connection activation failed: IP configuration could not be reserved (no available
  address, timeout, etc.).
```

Après avoir vérifié chaque étape présentée ci-dessus, nous avons constaté que le problème venait de la configuration du serveur DHCP. En effet, le champ Address Pool était configuré avec la valeur static - only. Cette configuration empêche le serveur DHCP d'attribuer des adresses IP dynamiques aux clients connectés. Pour résoudre ce problème, nous avons changé la valeur du champ Address Pool en dhcp_pool0. Pour obtenir cette configuration, nous avons dû recréer le serveur DHCP en passant par l'action DHCP Setup au lieu du bouton New.



Après avoir appliqué les changements, nous avons pu nous connecter au réseau MyWifi et ping l'adresse google.com pour vérifier la connectivité.

```
1 nmcli device wifi connect MyWifi password "MyWifiPassword"
2 # Output
3 Device 'wlp97s0' successfully activated with '1c468c4d-2edd-4dfd-a325-9e4416a8a7f8'.
4
5 ping google.com
6 # Output
7 PING google.com (2a00:1450:400a:1009::65) 56 data bytes
8 64 bytes from ii-in-f101.1e100.net (2a00:1450:400a:1009::65): icmp_seq=1 ttl=113 time=9.56
9 ms
10 64 bytes from ii-in-f101.1e100.net (2a00:1450:400a:1009::65): icmp_seq=2 ttl=113 time=10.4
11 ms
12 64 bytes from ii-in-f101.1e100.net (2a00:1450:400a:1009::65): icmp_seq=3 ttl=113 time=18.9
13 ms
14 64 bytes from ii-in-f101.1e100.net (2a00:1450:400a:1009::65): icmp_seq=4 ttl=113 time=8.59
15 ms
```

Étape 2 : Capture du 4-way handshake

Pour cette étape, capturez les différents échanges entre l'AP/serveur et un hôte. Enregistrez-les dans un fichier pcap. Pour cela, il est recommandé d'utiliser aircrack-ng, wireshark ou à l'aide de l'outil dans Router OS (Tools-> Packet sniffer).

Nous avons d'abord essayé de capturer le *4-way handshake* entre l'AP et le *laptop* Arch OS à l'aide des outils Wireshark (sur le *laptop*) et/ou du *packet sniffer* de l'AP. À chaque tentative, nous n'avons pas réussi à obtenir les paquets du *4-way handshake* (en filtrant sur le protocole eapol).

Nous soupçonnons que le problème vient du fait que la carte WiFi du *laptop* et celle de l'AP ne sont pas capable de communiquer en mode *monitor*. Nous avons donc utilisé l'outil aircrack-ng depuis le *laptop* Arch OS pour capturer le *4-way handshake* entre l'AP et un smartphone Android.

1. Passer la carte WiFi en mode *monitor*

Identifier l'interface WiFi du *laptop*. Dans notre cas, il s'agit de l'interface wlp97s0.

```
1 iw dev
2 # Output
3 phy#0
4   Unnamed/non-netdev interface
5     wdev 0x2
6     addr 2c:98:11:78:e8:ed
7     type P2P-device
8     txpower 3.00 dBm
9   Interface wlp97s0
10    ifindex 2
11    wdev 0x1
12    addr 2c:98:11:78:e8:ed
13    ssid HezelPhone
14    type managed
15    channel 153 (5765 MHz), width: 40 MHz, center1: 5755 MHz
16    txpower 3.00 dBm
17    multicast TXQ:
18      qsz-byt qsz-pkt flows drops marks overlmt hashcol tx-bytes  tx-packets
19      0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Pour éviter de potentiels interférences, désactiver l'application NetworkManager qui gère les connexions réseau sur le *laptop*.

```
1 sudo systemctl stop NetworkManager
```

Activer le mode *monitor* sur l'interface wlp97s0. L'*output* de cette commande indique les programmes pouvant interférer dans notre processus. Cette action "crée" une nouvelle interface wlp97s0mon pour le *monitoring*.

```
1 sudo airmon-ng start wlp97s0
2 # Output
3 PHY Interface Driver      Chipset
4
5 phy0 wlp97s0 mt7921e MEDIATEK Corp. MT7922 802.11ax PCI Express Wireless Network
  Adapter
6   (mac80211 monitor mode vif enabled for [phy0]wlp97s0 on [phy0]wlp97s0mon)
7   (mac80211 station mode vif disabled for [phy0]wlp97s0)
```

Vérifier la création de l'interface de *monitoring* `wlp97s0mon`. On peut voir que le type de l'interface est `monitor` dans l'*output* de la commande.

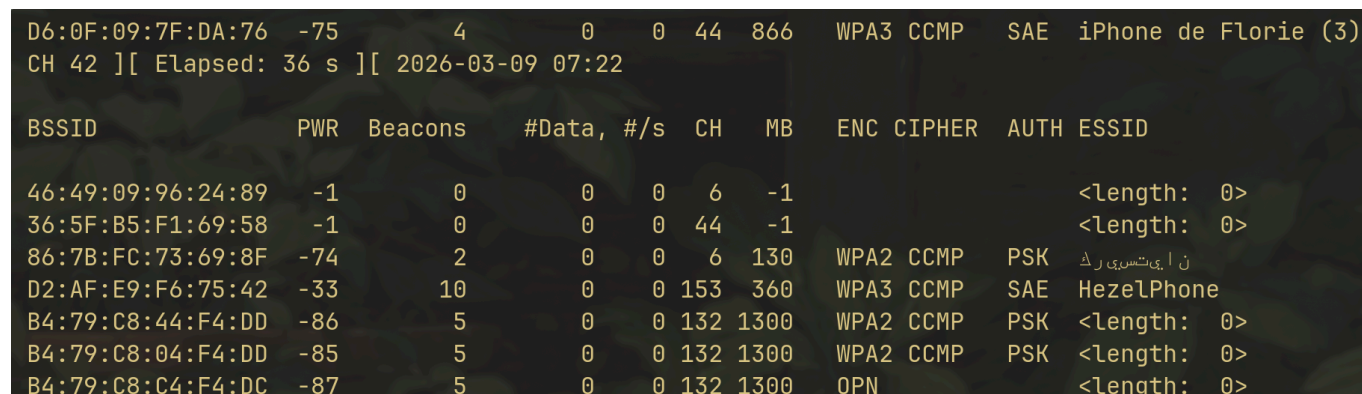
```
1 iw dev
2 # Output
3 phy#0
4   Interface wlp97s0mon
5     ifindex 3
6     wdev 0x3
7     addr 2c:98:11:78:e8:ed
8     type monitor
9     channel 10 (2457 MHz), width: 20 MHz (no HT), center1: 2457 MHz
```

2. Scan des réseaux WiFi

Utiliser la commande ci-dessous pour scanner les réseaux *WiFi* disponibles.

```
1 sudo airodump-ng --band abg wlp97s0mon
```

L'image ci-dessous est un exemple de résultat de la commande précédente, la *MAC Address* n'apparaît donc pas dans la liste. TODO refaire capture avec *MAC Adresse* de l'AP



D6:0F:09:7F:DA:76	-75	4	0	0	44	866	WPA3	CCMP	SAE	iPhone de Florie (3)
CH 42	[[Elapsed: 36 s] [2026-03-09 07:22									
BSSID	PWR	Beacons	#Data	#/s	CH	MB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
46:49:09:96:24:89	-1	0	0	0	6	-1				<length: 0>
36:5F:B5:F1:69:58	-1	0	0	0	44	-1				<length: 0>
86:7B:FC:73:69:8F	-74	2	0	0	6	130	WPA2	CCMP	PSK	ن ا ی ت س ر ی ر د
D2:AF:E9:F6:75:42	-33	10	0	0	153	360	WPA3	CCMP	SAE	HezelPhone
B4:79:C8:44:F4:DD	-86	5	0	0	132	1300	WPA2	CCMP	PSK	<length: 0>
B4:79:C8:04:F4:DD	-85	5	0	0	132	1300	WPA2	CCMP	PSK	<length: 0>
B4:79:C8:C4:F4:DC	-87	5	0	0	132	1300	OPN			<length: 0>

3. Capturer le trafic du réseau

TODO refaire avec le vrai réseau Pour capturer le trafic du réseau *WiFi* de l'AP, utiliser la commande ci-dessous. Le canal

```
1 sudo airodump-ng -c 136 --bssid D4:01:C3:FA:9A:3A -w handshake wlp97s0mon
2 # Output
3 TODO
```

4. Forcer la reconnexion des clients

Utiliser la commande suivante pour forcer la déconnexion des clients au réseau.

```
1 sudo aireplay-ng --deauth 5 -a D4:01:C3:FA:9A:3A wlp97s0mon
2 # Output
3 TODO
```

5. Effectuer le 4-way handshake

Finalement, se connecter avec le *smartphone* Android sur le réseau *MyWifi*. Sur le *laptop* Arch OS, stopper la capture du réseau. Les fichiers de captures générés sont les suivants :

- handshake-01.cap

- handshake-01.csv
- handshake-01.kismet.csv
- handshake-01.kismet.netxml
- handshake-01.log.csv

Ces fichiers de captures sont disponibles dans le *repository* GitHub du projet: https://github.com/HezelTm/tsm_advcomarc/tree/main/lab01/annexe

TODO faire l'analyse de la capture

Étape 3 : Exporter votre configuration

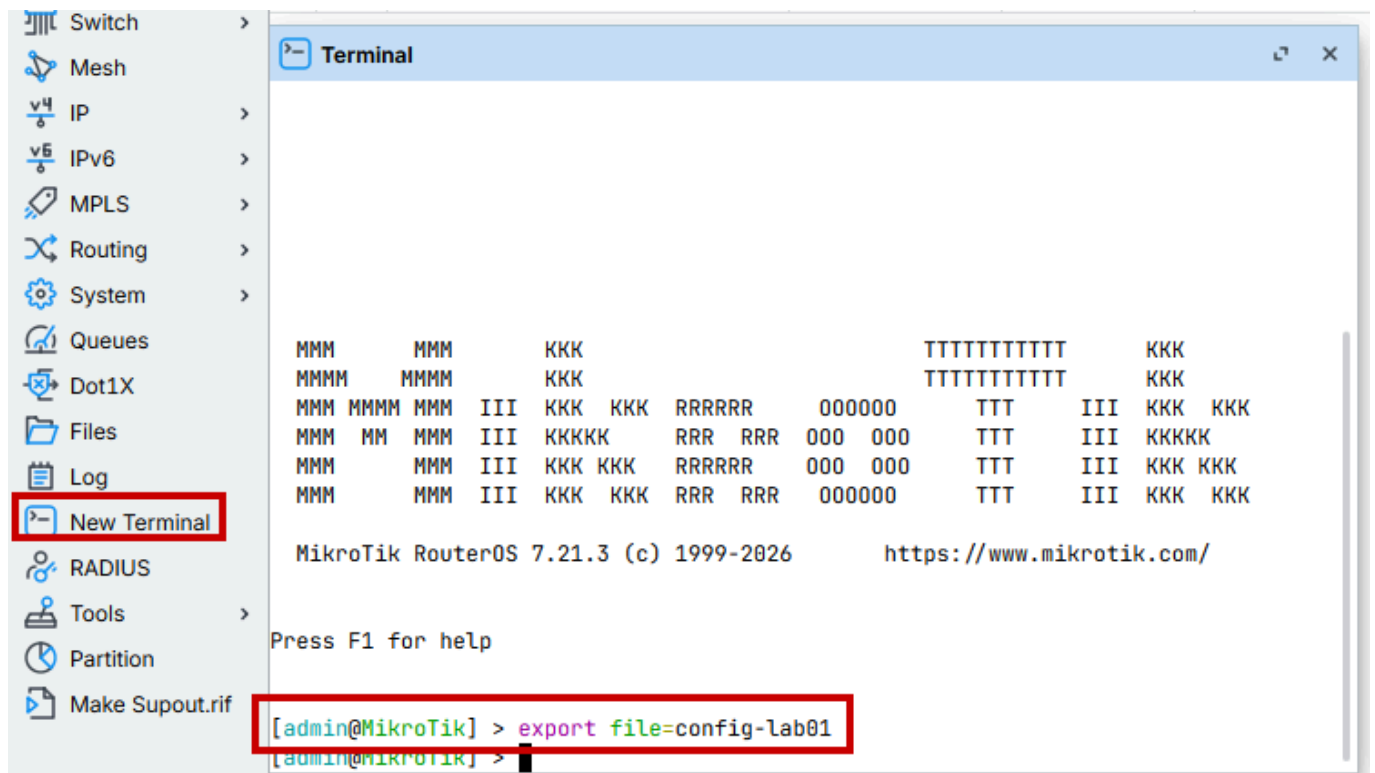
Export via Terminal

1. Ouvrir le terminal RouterOS : New Terminal
2. Entrer la commande d'export : /export file=config-labXX (Remplacer XX par votre numéro de groupe)
3. Vérifier la création du fichier : /file print

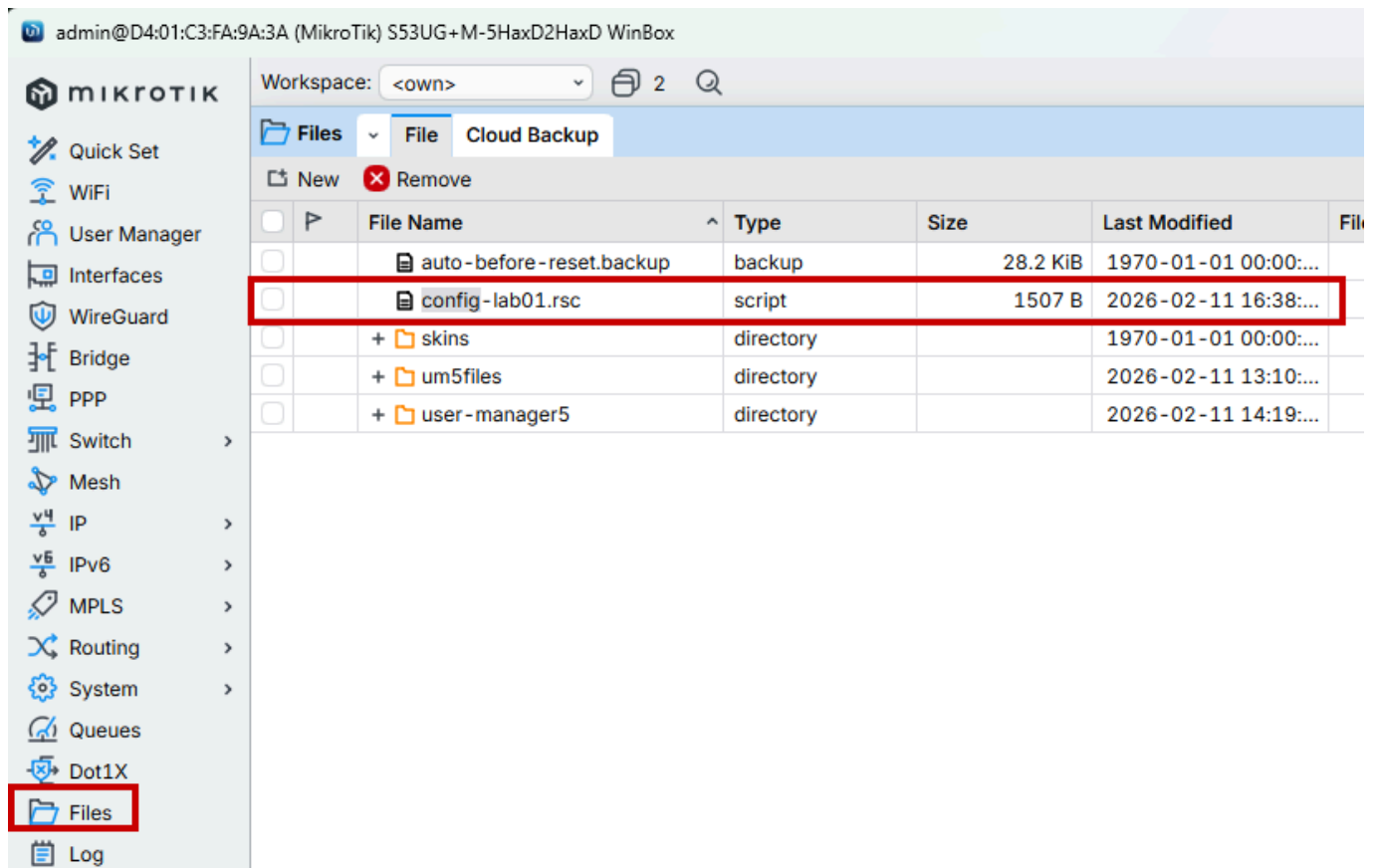
La procédure de téléchargement du fichier de configuration est disponible sur le site de SocialWiFi: <https://academy.socialwifi.com/en/hardware-and-installation/setup-faqs/how-to-export-configuration-from-a-mikrotik-device/>.

Cliquer sur le sous-menu New Terminal puis entrer la commande suivante :

```
1 export file=config-lab01
```



Ensuite, cliquer sur le sous-menu Files pour vérifier que le fichier config-lab01.rsc a bien été créé.

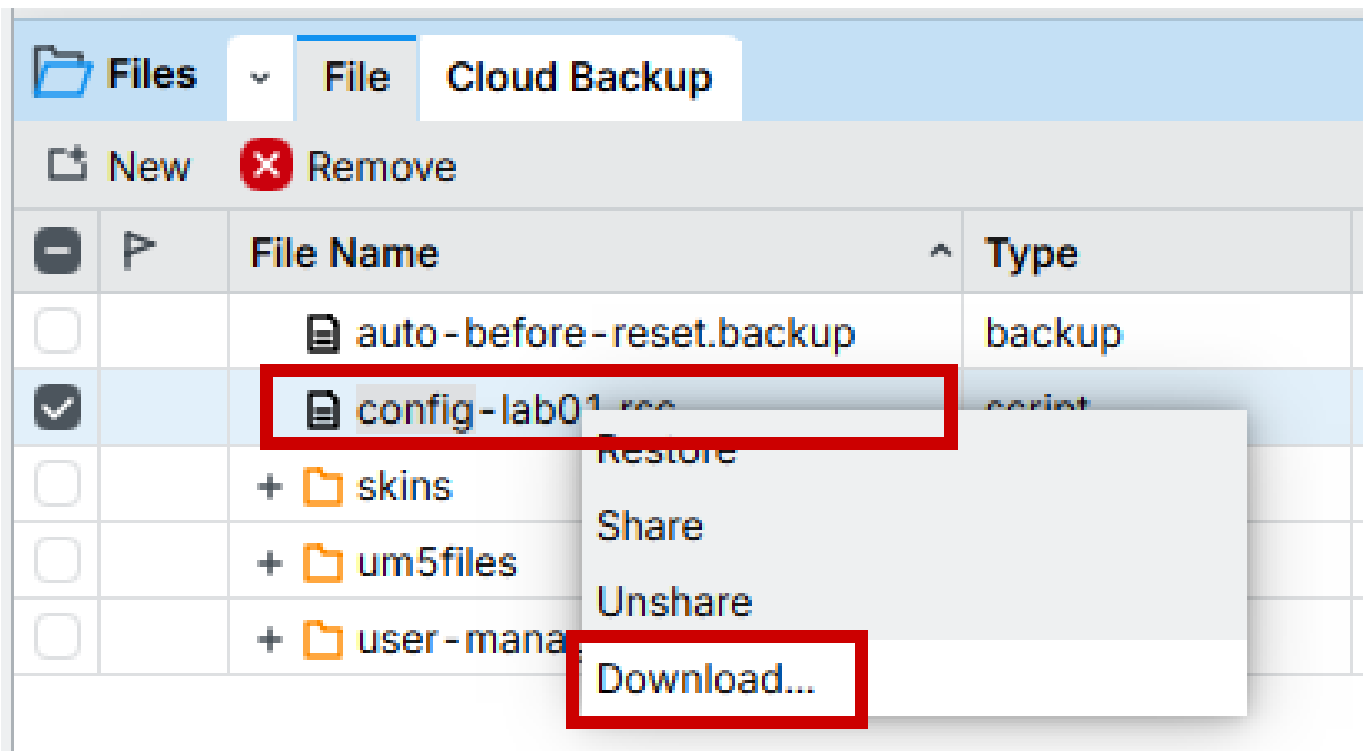


Téléchargement du fichier de configuration

1. Aller dans Files
2. Localiser le fichier config-labXX.rsc
3. Clic droit sur le fichier
4. Sélectionner « Download »
5. Sauvegarder le fichier sur votre ordinateur

Note : Le fichier .rsc contient toute la configuration de votre RouterOS en format texte.

Télécharger le fichier de configuration en effectuant un clic droit sur le fichier config-lab01.rsc puis en sélectionnant l'option Download. Le fichier de configuration est disponible dans le [repository GitHub](https://github.com/HezelTm/tsm_advcomarc/tree/main/lab01/annexe) du projet: https://github.com/HezelTm/tsm_advcomarc/tree/main/lab01/annexe.



Questions

Question 1

Dans quel menu peut-on trouver les informations concernant le matériel ainsi que les paquets installés sur l'appareil ?

La liste des *packages* installés sur l'appareil est disponible dans le menu System > Packages.

TODO capture

Il est également possible d'obtenir des informations sur les *packages* installés via le terminal en utilisant la commande suivante :

```
1 /system package print
2 # Output
3 TODO
```

Les informations matérielles de l'AP (CPU, mémoire, etc.) sont disponibles dans les menus :

- System > Resources

TODO capture

- System > Routerboard

TODO capture

Il est également possible d'obtenir des informations matérielles via le terminal en utilisant la commande suivante :

```
1 /system resource print
2 # Output
3 TODO
```

Question 2

Quelles sont les différentes manières de réinitialiser la configuration de l'appareil ?

Comme déjà expliqué précédemment dans le rapport (voir section "Première connexion"), il est possible de faire un *reset* physique en suivant les étapes ci-dessous :

1. Débrancher l'alimentation de l'AP.
2. Maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé.
3. Rebrancher l'alimentation tout en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que les LED clignotent.
4. Relâcher le bouton de réinitialisation.

Il est également possible de faire un *reset* en ligne de commande en utilisant la commande suivante :

```
1 /system reset-configuration
```

Via l'interface graphique, on peut également effectuer un *reset* en naviguant dans le menu `System > Reset Configuration`. Cette interface permet de remettre à zéro la configuration de l'appareil.

TODO capture

TODO :

- Différences entre les méthodes
- Options disponibles (keep/remove default config)
- types d'informations disponibles

Question 3

Dans quel menu peut-on trouver les informations concernant le matériel ?

Comme déjà expliqué précédemment dans le rapport (voir section "Question 1"), les informations matérielles de l'AP sont disponibles dans les menus :

- System > Resources
- System > Routerboard

Il est également possible d'obtenir des informations matérielles via le terminal en utilisant la commande suivante :

```
1 /system resource print
2 # Output
3 TODO
```

TODO : types d'informations disponibles

Question 4

Expliquez la capture Wireshark. Comment s'assurer que vous avez bien capturé le 4-way handshake ?

TODO

Réponse attendue : – Description des 4 messages EAPOL – Rôle de chaque message – Éléments à identifier dans Wireshark (ANonce, SNonce, MIC, GTK) – Critères de validation d'une capture complète – Captures d'écran annotées de Wireshark

Question 5

Quelle est la faiblesse de la sécurité WPA2-PSK ? Par quoi la remplacer ?

TODO

Réponse attendue : – Vulnérabilités de WPA2-PSK : – Attaques par dictionnaire sur le 4-way handshake capturé – Faiblesse liée aux mots de passe simples – Partage du même PSK entre tous les utilisateurs – Vulnérabilité KRACK (Key Reinstallation Attack) – Solutions de remplacement : – WPA3-SAE (Simultaneous Authentication of Equals) – WPA2-Enterprise avec RADIUS (802.1X) – Protection contre les attaques par force brute – Authentification individuelle par utilisateur

Conclusion

TODO